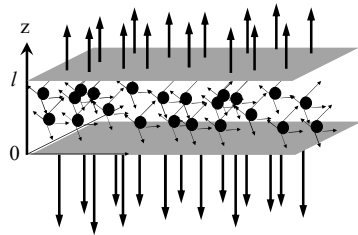


Пленение излучения


 $\mathcal{R}_{fi}^0$ – вероятность спонтанного перехода

 $S(\omega)$ – контур спектральной линии

 N_ω – число фотонов в ед. интервале частот

 I_ω – интенсивность излучения

$$I_\omega d\omega = 2 \int \hbar \omega \frac{c N_\omega}{V} \frac{V k^2 dk}{(2\pi)^3} d\Omega = N_\omega \frac{2 \cdot \hbar \omega^3 \cdot 4\pi}{(2\pi)^3 c^2} d\omega$$

$$n_\omega \cdot c = \frac{I_\omega}{\hbar \omega} = N_\omega \frac{\omega^2}{\pi^2 c^2} \text{ – плотность потока фотонов}$$

Сечение вынужденного излучения

$$\sigma_{fi} \equiv \frac{\text{вероятность вынужденного излучения}}{\text{плотность потока фотонов}}$$

$$\sigma_{fi} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \mathcal{R}_{fi}^0 S(\omega)$$

Сечение поглощения

$$\sigma_{if} \equiv \frac{\text{вероятность поглощения}}{\text{плотность потока фотонов}}$$

$$\sigma_{if} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \mathcal{R}_{fi}^0 S(\omega) \frac{g_i}{g_f}$$

$$g = 2J + 1 \text{ – статистический вес}$$

 N_i – плотность атомов на верхнем уровне

 N_f – плотность атомов на нижнем уровне

$$\mu_\omega = \sigma_{if} N_f - \sigma_{fi} N_i$$

 $\mu_\omega > 0$ – коэффициент поглощения потока фотонов на единице пути

 $\mu_\omega < 0$ – коэффициент усиления потока фотонов на единице пути

$$\mu_\omega = \sigma_{if} N_f \left[1 - \frac{g_f N_i}{g_i N_f} \right]$$

Уравнение баланса

для плотности фотонов n_ω

$$\frac{dn_\omega}{dt} = \frac{\partial n_\omega}{\partial t} + c \frac{\partial n_\omega}{\partial z} = -\mu_\omega n_\omega c + \mathcal{R}_{fi}^0 N_i S(\omega)$$

$$\frac{\partial n_\omega}{\partial t} = 0 \text{ – стационарная задача}$$

$$\frac{dI_\omega}{dz} = -\mu_\omega I_\omega + \hbar \omega \cdot \mathcal{R}_{fi}^0 N_i S(\omega)$$

1. Поглощение света средой

$$\frac{dI_\omega}{dz} = -\mu_\omega I_\omega$$

$$I_\omega(z) = I_\omega(0) e^{-\mu_\omega z}$$

2. Поглощение мало
(оптически тонкая среда)

$$\mu_\omega l \ll 1$$

$$\frac{dI_\omega}{dz} = \hbar \omega \cdot \mathcal{R}_{fi}^0 N_i S(\omega)$$

$$I_\omega = \frac{1}{2} \hbar \omega \cdot \mathcal{R}_{fi}^0 N_i S(\omega) \cdot l$$

Контур определяется $S(\omega)$

3. Поглощение велико
(оптически протяженная среда)

$$\mu_\omega l \gg 1 \Rightarrow \Delta z \sim \mu_\omega^{-1}$$

$$I_\omega \sim \frac{\hbar \omega \cdot \mathcal{R}_{fi}^0 N_i S(\omega)}{\mu_\omega}$$

$$I_\omega \sim \frac{\hbar\omega \cdot \Re_{fi}^0 N_i S(\omega)}{\frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \Re_{fi}^0 S(\omega) \frac{g_i}{g_f} N_f} \sim \frac{4\hbar\omega}{\lambda^2} \frac{N_i}{N_f}$$

Интенсивность не зависит от $S(\omega)$

Вблизи центра линии, где $\mu_\omega l \ll 1$
интенсивность уменьшается в $1/\mu_\omega l$ раз

- пленение излучения

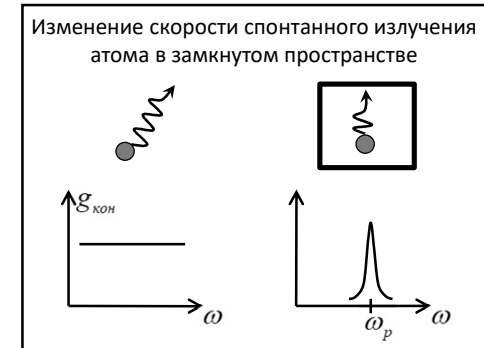
Эффективная вероятность спонтанного излучения

Проинтегрируем по ω

1. Оптически тонкая среда $I \sim \hbar\omega_0 \cdot \Re_{fi}^0 N_i l$
2. Оптически протяженная среда $l \cdot \mu_\omega (\Delta\omega^*) \sim 1$

$$I \sim \frac{\hbar\omega_0 \cdot \Re_{fi}^0 N_i S(\omega_0)}{\mu_\omega^0} \Delta\omega^* \sim \hbar\omega_0 \cdot \Re_{fi}^0 N_i l \frac{\Delta\omega^*}{l\mu_\omega^0 \pi/\gamma_{fi}}$$

$$\Re_{fi,эфф}^0 \sim \Re_{fi}^0 \frac{1}{\mu_\omega^0} \frac{\Delta\omega^*}{\gamma_{fi}}$$



Плотность конечных состояний (континуум)

$$g_{кон} = \delta(E_i - E_f - \hbar\omega) \cdot g_f \cdot dn$$

dn – число осцилляторов конечного состояния

Пусть объем Ω имеет форму куба

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x, \quad k_y = \frac{2\pi}{L} n_y, \quad k_z = \frac{2\pi}{L} n_z$$

Число осцилляторов поля для которого волновой вектор лежит в интервале $\vec{k}, \vec{k} + d^3\vec{k}$

$$dn = \frac{\Omega}{(2\pi)^3} d^3k = \frac{\Omega}{(2\pi)^3} k^2 dk d\Omega = \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \frac{\omega^2 d\omega}{c^3} d\Omega$$

$$g_{кон} = \delta(E_i - E_f - \hbar\omega) g_f \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \frac{\omega^2 d\omega}{c^3} d\Omega$$

$$g_{кон} = \frac{g_f}{\hbar} \frac{\Omega \omega^2 d\Omega}{(2\pi c)^3}$$

$$g_{кон} = \frac{g_f}{\hbar} \frac{\Omega \omega^2}{(2\pi c)^3} \frac{8\pi}{3}$$

$$g_c = \frac{g_f}{\hbar} \frac{\Omega \omega^2}{3\pi^2 c^3}$$

Плотность конечных состояний (дискретные моды $\omega = \omega_p$)

$$g_{кон} = \delta(E_i - E_f - \hbar\omega) \cdot g_f \cdot dn$$

dn – число осцилляторов конечного состояния

$$dn = \frac{1}{\pi} \frac{\omega_p/Q}{(\omega - \omega_p)^2 + (\omega_p/Q)^2} d\omega$$

$$g_f = \frac{g_f}{\hbar} \frac{Q}{\pi \omega}$$

Связь скоростей спонтанного излучения атома в свободном и в замкнутом пространствах

$$\Re_{if}^f = \Re_{if}^c \frac{3\pi Q c^3}{\Omega \omega^3} = \Re_{if}^c \frac{3Q \lambda^3}{8\pi^2 \Omega}$$

Если $\lambda^3 \approx \Omega$

$$\Re_{if}^f \approx \Re_{if}^c \cdot Q$$

Теория спонтанного излучения в ограниченных объемах (модель Вайскопфа-Вигнера)

Атом Поглощающая система (стенки) Взаимодействие атома с осциллятором

$$\hat{H} = \hat{H}_a + \hat{H}_c + \hat{H}_w + \hat{U} + \hat{V}$$

Осциллятор Взаимодействие осциллятора с поглотителем

Возможные состояния совокупной системы

Возбужден только атом $W_a = \hbar\omega_a$

$$\hat{H}_a |1,0,0\rangle = W_a |1,0,0\rangle \quad \hat{H}_c |1,0,0\rangle = 0 \quad \hat{H}_w |1,0,0\rangle = 0$$

Возбужден только осциллятор $W_c = \hbar\omega_c$

$$\hat{H}_a |0,1,0\rangle = 0 \quad \hat{H}_c |0,1,0\rangle = W_c |0,1,0\rangle \quad \hat{H}_w |0,1,0\rangle = 0$$

Стенки погломили фотон с частотой ω $W_w = \hbar\omega$

$$\hat{H}_a |0,0,1_\omega\rangle = 0 \quad \hat{H}_c |0,0,1_\omega\rangle = 0 \quad \hat{H}_w |0,0,1_\omega\rangle = W_w |0,0,1_\omega\rangle$$

Ищем решение в виде

$$\Psi(t) = A(t) \cdot e^{-i\omega_a t} |1,0,0\rangle + B(t) \cdot e^{-i\omega_c t} |0,1,0\rangle + \sum_{\omega} C_{\omega}(t) \cdot e^{-i\omega t} |0,0,1_{\omega}\rangle$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

$$i\hbar \frac{dA}{dt} = U e^{i(\omega_a - \omega_c)t} \cdot B + i\hbar \delta(t)$$

$$i\hbar \frac{dB}{dt} = U^* e^{-i(\omega_a - \omega_c)t} \cdot A + \sum_{\omega} V_{\omega} e^{-i(\omega_c - \omega)t} C_{\omega}$$

$$i\hbar \frac{dC_{\omega}}{dt} = V_{\omega}^* e^{i(\omega_c - \omega)t} \cdot B$$

Ненулевые матричные элементы

$$U = \langle 0,1,0 | \hat{U} | 1,0,0 \rangle \quad V_{\omega} = \langle 0,0,1 | \hat{V}_{\omega} | 0,1,0 \rangle$$

1. Атом в свободном пространстве

$$i\hbar \frac{dA}{dt} = U e^{i(\omega_a - \omega_c)t} \cdot B + i\hbar \delta(t)$$

$$i\hbar \frac{dB}{dt} = U^* e^{-i(\omega_a - \omega_c)t} \cdot A$$

$$U_{\alpha} \propto \left(\vec{d} \cdot \vec{e} \right) e^{i\vec{k}\vec{r}} \hat{a}_{\vec{k},\alpha}$$

Решение системы

$$A(t) = e^{-\gamma t} \quad \gamma = \frac{2d^2 \omega_a^3}{3\hbar c^3}$$

$$B_{\alpha}(t) = \frac{U_{\alpha}^*}{i\hbar} \frac{1 - e^{-[i(\omega_a - \omega_{c,\alpha}) + \gamma]t}}{i(\omega_a - \omega_{c,\alpha}) + \gamma}$$

Вероятность спонтанных переходов в единицу времени

$$\Re_{\alpha} = -\frac{d|A|^2}{|A|^2 dt} = 2\gamma = \frac{4d^2 \omega_a^3}{3\hbar c^3}$$

Распределение испущенных фотонов по частоте

$$\int |B_{\alpha}|^2 g_f(\omega_{\alpha}) d\omega = \frac{\gamma}{\pi \left[\gamma^2 + (\omega_a - \omega_{c,\alpha})^2 \right]}$$

2. Затухание энергии в резонаторе

$$B(t) = e^{-(\gamma_c + i(\omega_c - \delta_c))t}$$

плотность состояний в поглотителе

сдвиг частоты резонатора

$$\gamma_c = \frac{\pi |V_{\omega_c}|^2 g(\omega_c)}{\hbar^2} \quad Q = \frac{\omega_c}{2\gamma_c}$$

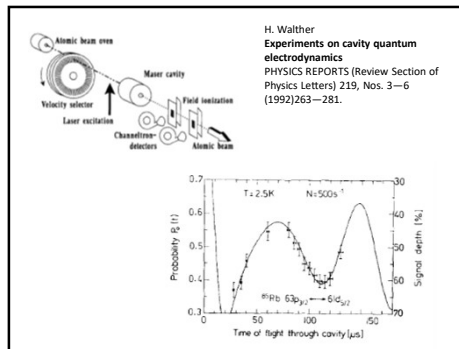
добротность резонатора

3. Спонтанный распад атома в резонаторе

$$\gamma_c \gg \left| \frac{U_{\alpha}}{\hbar} \right| \quad \Re_{\alpha}^c = \frac{3\lambda^3 \Re_{\alpha}^o}{8\pi^2 \Omega} \frac{\omega_c^2 / Q}{(\omega_c - \omega_a)^2 + \frac{\omega_c^2}{Q^2}}$$

$$\omega_c = \omega_a \Rightarrow \Re_{if}^f \approx \Re_{if}^c \cdot Q \quad \text{Если} \quad \omega_a - \omega_c \approx \omega_c \Rightarrow \Re_{if}^f \approx \Re_{if}^c / Q \quad \lambda^3 \approx \Omega$$

$$\gamma_c \ll \left| \frac{U_{\alpha}}{\hbar} \right| \Rightarrow \omega = \omega_a \pm \left| \frac{U_{\alpha}}{\hbar} \right|, \text{ при } \omega_c = \omega_a$$

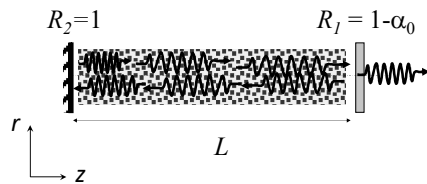


Лазеры

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Типичная геометрия лазера

$\mu_\omega < 0$ – коэффициент усиления потока фотонов на единице пути



Распределение установившегося поля в резонаторе

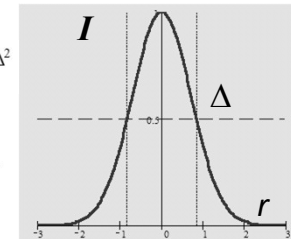
$$R \approx 1 \Rightarrow I \propto \text{const}(z)$$

$I(r)$ – определяется параметрами зеркал

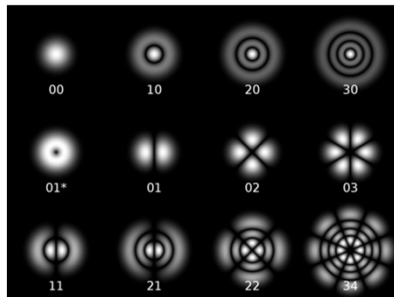
Гауссов пучок

$$I(r) \propto e^{-r^2/\Delta^2}$$

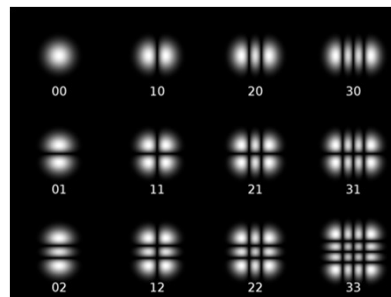
$$\Delta^2 = \frac{\lambda l}{\pi}$$



Цилиндрические моды



Прямоугольные моды



Добротность и потери фотонов из резонатора

$$\frac{\partial n_\omega}{\partial t} = \alpha_0 \frac{c}{2L} n_\omega$$

$$\tau_{\text{резонатора}} = 2L/\alpha_0 c = 3 \cdot 10^{-7} \text{ при } \alpha_0 = 0.02$$

$$Q = \omega \tau \sim 10^9$$

Уравнение баланса для плотности фотонов

$$\frac{dn_\omega}{dt} = \frac{\partial n_\omega}{\partial t} + c \frac{\partial n_\omega}{\partial x} = -c\mu_\omega n_\omega - \frac{\alpha_\omega}{2L} n_\omega c + \mathfrak{R}_{fi}^0 N_i S(\omega)$$

$\mathfrak{R}_{fi}^0$ – вероятность спонтанного перехода

N_i – плотность атомов на верхнем уровне

$S(\omega)$ – контур спектральной линии

Условие возникновения генерации

$$-\mu_\omega \gg \frac{\alpha_\omega}{2L}$$

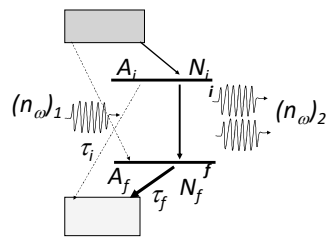
$$\sigma_{fi} N_i \left[1 - \frac{g_i N_f}{g_f N_i} \right] \gg \frac{\alpha_0}{2L}$$

Тепловое равновесие

$$\frac{g_f N_i}{g_i N_f} = e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}$$

$$\mu_\omega = \sigma_{if} N_f \left[1 - e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}} \right] > 0$$

Схема уровней усиливающей атомной системы



Система балансных уравнений

$$\frac{dN_i}{dt} = A_i - \frac{N_i}{\tau_i} - c\sigma_{fi}N_i \left(1 - \frac{g_i N_f}{g_f N_i}\right) n_{\omega}$$

$$\frac{dN_f}{dt} = A_f - \frac{N_f}{\tau_f} + v_{fi} N_i + c\sigma_{fi}N_i \left(1 - \frac{g_i N_f}{g_f N_i}\right) n_{\omega}$$

A_i, A_f – скорости возбуждения атомов
 τ_i, τ_f – времена жизни уровней
 v_{fi} – полная частота переходов с i на f

Приближение

- усиление света максимально в *центре* линии
- $Q \gg 1$
- ширина лазерной линии $\ll$ ширины линии перехода
- излучение лазера можно считать **монохроматическим** с плотностью фотонов n_{ϕ} , усиливаемых в центре линии

$$\sigma_{fi}^0 n_{\phi} = \int \sigma_{fi} n_{\omega} d\omega$$

Стационарный режим генерации

$$\frac{dN_{i,f}}{dt} = 0 \quad A_f = 0$$

$$N_i - N_f \frac{g_i}{g_f} = \frac{A_i \tau_i \left(1 - \frac{g_i}{g_f} \tau_f v_{fi}\right)}{1 + c\sigma_{fi}^0 n_{\phi} \left(\tau_i + \frac{g_i}{g_f} \tau_f (1 - v_{fi} \tau_i)\right)}$$

τ

Снижение инверсии заселенностей

$$N_i - N_f \frac{g_i}{g_f} = A_i \tau_i \left(1 - \frac{g_i}{g_f} \tau_f v_{fi}\right) \quad \text{– поля нет}$$

$$N_i - N_f \frac{g_i}{g_f} = \frac{A_i \tau_i \left(1 - \frac{g_i}{g_f} \tau_f v_{fi}\right)}{1 + c\sigma_{fi}^0 n_{\phi} \tau} \quad \text{– поле есть}$$

$$\mu = \sigma_{if}^0 N_f \left[1 - \frac{g_f N_i}{g_i N_f}\right] = \frac{\mu_0}{1 + c\sigma_{fi}^0 n_{\phi} \tau}$$

Нестационарные процессы в лазере

$$g_i = g_f, \quad \tau_i = \tau_f, \quad v_{fi} = 0 \quad \Delta N = N_i - N_f$$

$$A = A_i - A_f$$

$$\frac{d\Delta N}{dt} = A - \frac{\Delta N}{\tau} - \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N$$

$$\frac{dn_{\phi}}{dt} = \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N - \frac{\alpha_o}{2L} n_{\phi} c + \beta \mathcal{R}_{fi}^0 N_i$$

$$\beta = S(\omega_0) \quad \text{– параметр уширения линии}$$

Начальное значение (режим модулированной добротности)

$$\sigma_{fi}^0 \cdot \Delta N \ll \frac{\alpha_o}{2L}$$

плотность фотонов в резонаторе определяется только спонтанным излучением

~~$$\frac{d\Delta N}{dt} = A - \frac{\Delta N}{\tau} - \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N$$~~
~~$$\frac{dn_{\phi}}{dt} = \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N - \frac{\alpha_o}{2L} n_{\phi} c + \beta \mathcal{R}_{fi}^0 N_i$$~~

$$\Delta N_o = A \tau \quad n_{\phi}^0 \approx 2L \beta \mathcal{R}_{fi}^0 N_i / \alpha_o c$$

– малó

Убрали поглощение

~~$$\frac{dn_{\phi}}{dt} = \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N - \frac{\alpha_o}{2L} n_{\phi} c + \beta \mathcal{R}_{fi}^0 N_i$$~~

в начальный момент

$$n_{\phi} \approx n_{\phi}^0 \cdot e^{k_0 c t}$$

$k_0 = \sigma_{fi}^0 \cdot \Delta N_o$ – коэффициент усиления света на единицу длины резонатора

Плотность фотонов, при которой начинается изменение заселённости

$$\frac{d\Delta N}{dt} = A - \frac{\Delta N}{\tau} - \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N$$

$$n_{\phi}^* \approx \frac{A}{\sigma_{fi}^0 \Delta N_o c} \cong \frac{A}{k_o c} = \frac{1}{\tau \sigma_{fi}^0 c}$$

Большое k_o

n_{ϕ}^* достигается за время одного прохода $\Delta t \sim L/c$
—
суперлюминесцентный режим

$$I = c n_{\phi} \hbar \omega \approx \frac{A}{k_o} \hbar \omega$$

Малое k_o

$$n_{\phi}^* \approx n_{\phi}^0 \cdot e^{k_o c t}$$



$$\Delta t \gg L/c$$

$$t \approx \frac{1}{k_o c} \ln \frac{n_{\phi}^*}{n_{\phi}^0}$$

Установившаяся плотность фотонов

$$0 = A - \frac{\Delta N}{\tau} - \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N$$

$$0 = \sigma_{fi}^0 n_{\phi} c \cdot \Delta N - \frac{\alpha_o}{2L} n_{\phi} c$$

$$\Delta N_{уст} = \frac{\alpha_o}{2L \sigma_{fi}^0}$$

$$n_{\phi} = \frac{2L}{\alpha_o c} \left(A - \frac{\Delta N_{уст}}{\tau} \right)$$

Мощность излучения через единицу площади выходного зеркала

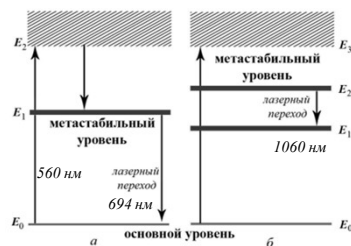
$$I = \frac{1}{2} n_{\phi} c \alpha \hbar \omega$$

$$I = \hbar \omega L \frac{\alpha}{\alpha_o} \left(A - \frac{\alpha_o}{2L \tau \sigma_{fi}^0} \right)$$

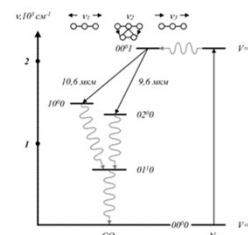
$$КПД_{квант} = \frac{\hbar \omega}{E_i}$$

$$КПД = \frac{I}{E_{6030} A_i L}$$

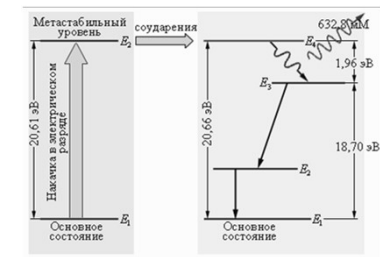
Рубиновый и YAG : Nd лазеры



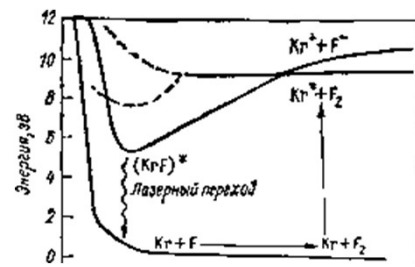
CO₂ лазер



He-Ne лазер



Экимерный лазер



Движение атомов в резонансных световых полях

- 1619 г. – Иоганн Кеплер
отклонение хвоста кометы
солнечным светом



- 1873 г. – Джеймс Клерк Максвелл
показал, что плотность потока
импульса волны (давление) равна
плотности энергии $E^2/4\pi$



Движение атомов в резонансных световых полях

- 1899 г. – Петр Николаевич Лебедев
измерил давление света



- 1909 г. – Альберт Эйнштейн

впервые указал на микроскопическое
воздействие излучения на атомы

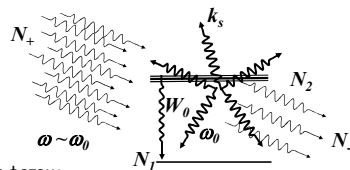


- 1968 г. – Сергей Глебович Раутиан

впервые исследовал микроскопические
уравнения матрицы плотности,
учитывающие изменение импульса и
внутреннее состояние атома при
поглощении и испускании фотона.



Давление света



ω – частота фотона
 ω_0 – резонансная частота перехода атома
 $N_0 = N_+ + N_-$ – полное число атомов
 N_+, N_- – число атомов в состояниях 1 и 2
 N_{+s}, N_{-s} – число поглощенных и индуцированных
фотонов за время Δt

Обмен импульсом между атомом и
фотоном

$$\hbar \vec{k} = \pm M \vec{v}$$

Обмен энергией между атомом и
фотоном

$$\hbar \omega = \frac{1}{2} M \vec{v}^2 \pm \hbar \omega_0$$

(+ поглощение, – испускание)

Пример резонансного
взаимодействия

Атом **Na**

$\lambda = 5890 \text{ \AA}$ (линия желтого дублета)

$$|1\rangle = 3S \quad |2\rangle = 3P$$

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{M} \sim \frac{\hbar k}{M} \sim 3 \frac{\text{с.м.}}{\text{с}}$$

$$v_{\text{тепл}}(300^\circ \text{K}) \sim 5 \cdot 10^4 \frac{\text{с.м.}}{\text{с}}$$

Определение средней силы на атом

$$\vec{F} = \frac{\Delta \langle \vec{p} \rangle}{\Delta t}$$

$$\Delta \langle \vec{p} \rangle = \hbar \vec{k} (\langle N_+ \rangle - \langle N_- \rangle) + \langle \sum_s \hbar \vec{k}_s \rangle$$

поглощение вынужденное излучение спонтанное излучение

Спонтанное излучение пространственно хаотично

$$\langle \sum_s \hbar \vec{k}_s \rangle = 0$$

Средняя сила, действующая на атом

$$\vec{F} = \frac{\Delta \langle \vec{p} \rangle}{\Delta t} = \frac{\hbar \vec{k} (\langle N_+ \rangle - \langle N_- \rangle)}{\Delta t} = \frac{\hbar \vec{k} \langle N_s \rangle}{\Delta t}$$

Сечение поглощения фотона

$$\sigma_{21} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} W_0 \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma}{(\omega - \omega_0)^2 + (\gamma/2)^2}$$

В центре линии

$$\sigma_{21}^0 = \frac{2\pi c^2}{\omega^2} \frac{W_0}{\gamma}$$

Вероятность поглощения и
вынужденного излучения

$$W_B = \sigma_{21} n_\phi c$$

n_ϕ – плотность падающих фотонов
статвеса $g = 1$

Определение заселенности уровней

$$\begin{cases} W_B(N_2 - N_1) + W_0 N_2 = 0 \\ N_1 + N_2 = N_0 \end{cases}$$

откуда

$$N_1 = \frac{W_B + W_0}{W_0 + 2W_B} N_0 \quad N_2 = \frac{W_B}{W_0 + 2W_B} N_0$$

$$\frac{d\langle N_+ \rangle}{dt} = \sigma_{12} n_\phi c N_1 \quad \frac{d\langle N_- \rangle}{dt} = \sigma_{12} n_\phi c N_2$$

$$\frac{d(\langle N_+ \rangle - \langle N_- \rangle)}{dt} = -W_B(N_2 - N_1) = W_0 N_2$$

$$\vec{F} = \hbar \vec{k} \frac{W_0 W_B}{W_0 + 2W_B} = \hbar \vec{k} W_0 \frac{W_B/W_0}{1 + 2(W_B/W_0)}$$

Учет теплового движения

$$W_B = \sigma_{21} n_\phi c$$

$$\sigma_{21} = \frac{2\pi c^2}{\omega^2 \gamma} W_0 \cdot \frac{1}{2\pi} \frac{(\gamma/2)^2}{(\omega - \omega_0)^2 + (\gamma/2)^2}$$

$$\sigma_{21} = \sigma_{21}^0 \frac{(\gamma/2)^2}{(\omega - \omega_0)^2 + (\gamma/2)^2}$$

Перейдем в лабораторную систему
отсчета

Эффект Допплера $\omega' = \omega + \vec{k} \vec{v}$

Частота расстройки $\Omega = \omega' - \omega_0$

Параметр насыщения

$$G = \sigma_{21}^0 n_\phi c / W_0$$

Средняя сила воздействия со стороны
фотонов на движущийся атом

$$\vec{F} = \hbar \vec{k} W_0 \left\{ \frac{G(\gamma/2)^2}{(1 + 2G)(\gamma/2)^2 + (\Omega - \vec{k} \vec{v})^2} \right\}$$

при $\Omega - \vec{k} \vec{v} = 0$ и $G \gg 1$

$$\vec{F} = \hbar \vec{k} W_0 / 2$$

Интервал резонансных скоростей
атомов

$$(\Omega - \gamma_s) / k \leq v_z \leq (\Omega + \gamma_s) / k$$

$$\gamma_s = \frac{\gamma}{2} \sqrt{1 + 2G}$$

Определение характерного времени
резонансного взаимодействия

$v_r = \hbar k / M$ – скорость отдачи атома

$E_a = (\hbar k)^2 / 2M$ – энергия отдачи атома

$$\Delta v_z \sim \frac{2\gamma_s}{k} \sim \frac{\gamma}{k} (1 + 2G)^{1/2}$$

$$\Delta v_z \sim \frac{\vec{F}}{M} \tau_f \sim \gamma v_r \frac{G}{1 + 2G} \tau_f$$

$$\tau_f \sim \frac{(1 + 2G)^{3/2}}{G} \frac{\hbar}{E_a} \sim \sqrt{G} \frac{\hbar}{E_a}$$

Эффективность воздействия фотона
на атом

Энергия излучения

$$Q = \sigma J \tau_f = \gamma \hbar \omega G \tau_f \sim \hbar \omega G^{3/2} \frac{\gamma \hbar}{E_a}$$

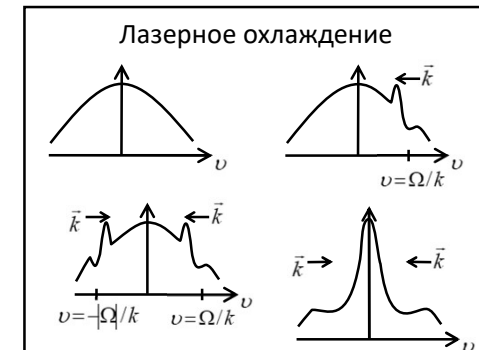
$$\frac{\gamma \hbar}{E_a} \sim \frac{e^2 \omega^2}{mc^3} \hbar \left/ \frac{\hbar^2 k^2}{M} \right. = \frac{e^2}{\hbar c} \frac{M}{m} = \alpha \frac{M}{m}$$

$$v_z \sim \frac{\gamma}{2k} \sqrt{1+2G}$$

$$G = \left(\frac{v_z}{c} \frac{mc^2}{\hbar\omega} \frac{1}{2\alpha} \right)^2 - 1$$

$$v_z \sim 10^4 \frac{cm}{c} \Rightarrow G \sim 10^2$$

$$Q \approx 10^4 \left(\frac{M}{m} \right) \hbar\omega \sim 10^7 \hbar\omega$$



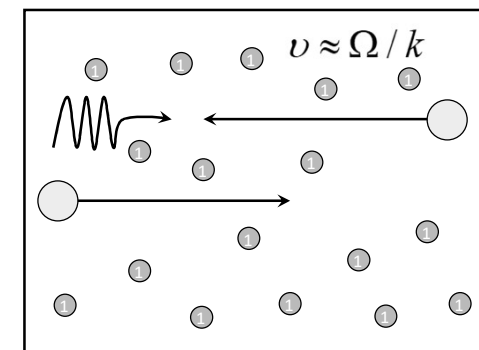
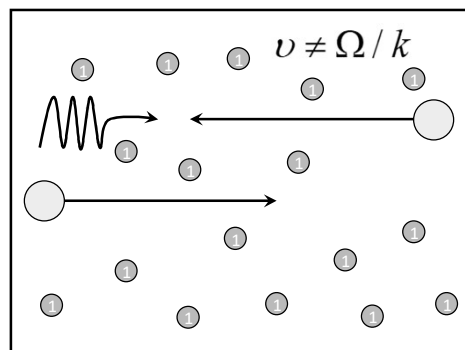
- Постановка задачи
- имеется смесь двух газов (двух атомных ансамблей)
 - освещаем ее в направлении z плоской волной с частотой ω , близкой к частоте перехода ω_0 одной из компонент смеси
 - m – верхний уровень атома
 - n – нижний уровень
 - $\rho(v_z)$ – функция распределения резонансных атомов по скоростям

Резонансная скорость

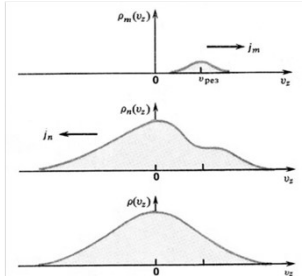
$$v_{рез} = \Omega/k = \frac{\omega - \omega_0}{k_z}$$

Эффективный интервал скоростей

$$\Delta v \sim \Gamma/k$$



Деформация функции
распределения атомов по скоростям



Потоки возбужденных и
невозбужденных атомов

$$J_m = \int v_z \rho_m(v_z) dv_z$$

$$J_n = \int v_z \rho_n(v_z) dv_z$$

в отсутствие столкновений $J_m = -J_n$

Сила сопротивления потоку

$$F_{\text{трн}}^m = -M v_{\text{столк}}^m J_m$$

$$F_{\text{трн}}^n = -M v_{\text{столк}}^n J_n$$

$$v_{\text{столк}}^n \neq v_{\text{столк}}^m$$



$$F = F_{\text{трн}}^m + F_{\text{трн}}^n$$

Светоиндуцированный дрейф

$$F = M \left[(v_{\text{столк}}^n - v_{\text{столк}}^m) J_m - v_{\text{столк}}^n J \right]$$

$$J = \frac{(v_{\text{столк}}^n - v_{\text{столк}}^m)}{v_{\text{столк}}^n} J_m$$

$$v_{\text{дрейфа}} = \frac{(v_{\text{столк}}^n - v_{\text{столк}}^m)}{v_{\text{столк}}^n} \frac{N_m}{N} v_m$$

